

Unidad 1: Exponenciales y logaritmos

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. El número e	2
1.1. De dónde sale el número e	2
1.2. La exponencial y el logaritmo neperiano	3
2. Logaritmos: lo que pregunta el IB	4
2.1. En función de otros logaritmos	4
2.2. Bases distintas	5
3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones	6
3.1. Ecuaciones con e	6
3.2. Sistemas	7
3.3. Inecuaciones y el menor entero	8
3.4. Con tecnología	8
4. Modelos exponenciales	9
4.1. Crecimiento y decrecimiento	10
4.2. Modelos con asíntota	11
5. Práctica tipo examen	12
5.1. Cómo es el examen	12
5.2. Prueba 1: sin calculadora	13
5.3. Prueba 2: con calculadora	14
5.4. Prueba 3: Nivel Superior	14

1. El número e

En el programa del IB manda la base e : casi todos los modelos de crecimiento se escriben con ella y el logaritmo neperiano, $\ln$, aparece en muchas respuestas exactas. Este apartado explica de dónde sale e y cómo se trabaja con e^x y con $\ln x$.

La unidad completa las unidades 1 y 2 de Matemáticas I (marioeducastur.github.io/mat1), donde están la definición de logaritmo, sus propiedades, el cambio de base y las ecuaciones exponenciales y logarítmicas; aquí va solo lo que el IB pide además. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB («Halle», «Resuelva», «Muestre que...») en la forma de usted con la que aparecen en los exámenes en español; el apartado 5 explica qué pide cada uno.

1.1. De dónde sale el número e

Colocamos 1000 € al 8 % anual durante un año. Si los intereses se abonan una vez, al final, se obtienen 1080 €. Si se abonan cada mes, cada mes se aplica la doceava parte del interés sobre un capital que ya ha crecido, y así sucesivamente:

Abono de los intereses	Capital al cabo de un año (€)
Anual	$1000 \cdot 1,08 = 1080,00$
Mensual	$1000 \left(1 + \frac{0,08}{12}\right)^{12} \approx 1083,00$
Diario	$1000 \left(1 + \frac{0,08}{365}\right)^{365} \approx 1083,28$
Continuo	$1000 e^{0,08} \approx 1083,29$

Cuanto más a menudo se abonan los intereses, más crece el capital, pero cada vez menos: hay un techo, el **interés continuo**. Con un interés del 100 %, el techo es justo el número e :

$$\begin{aligned}
 n = 1 : \quad & \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2 \\
 n = 100 : \quad & \left(1 + \frac{1}{100}\right)^{100} \approx 2,7048 \\
 n = 1\,000\,000 : \quad & \left(1 + \frac{1}{1\,000\,000}\right)^{1\,000\,000} \approx 2,71828
 \end{aligned}$$

Definición

El **número e** es el valor al que se acercan las potencias $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ cuando n crece sin límite:

$$e = 2,718\,281\,828 \dots$$

Es irracional, como π . Un capital C_0 colocado al r por uno anual con interés continuo vale, al cabo de t años,

$$C(t) = C_0 e^{rt}$$

Ejercicios

- 1) Se depositan 3200 € al 4 % anual durante 3 años. Halle el capital final, al céntimo, si los intereses se abonan:
 - a) Cada año.
 - b) Cada mes.
 - c) De forma continua.
- 2) Utilice la calculadora.
 - a) Halle $\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$ para $n = 10, 100, 1000$ y $10\,000$, con cuatro decimales.
 - b) Compare los resultados con e^2 . ¿Qué observa?

1.2. La exponencial y el logaritmo neperiano

El **logaritmo neperiano** es el logaritmo en base e : $\ln x = \log_e x$, para $x > 0$. Como cualquier logaritmo, deshace la potencia de su base, y al revés:

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$$

$$\ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1$$

$$a^x = e^{x \ln a} \quad (a > 0)$$

La última igualdad dice que **cualquier exponencial se puede escribir en base e** ; por eso el IB escribe casi todos sus modelos con e . Se obtiene de $a = e^{\ln a}$ elevando a x .

$$\ln \frac{1}{e^3} = \ln e^{-3} = -3$$

$$\ln \sqrt{e} = \ln e^{1/2} = \frac{1}{2}$$

$$e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9$$

$$2^x = e^{x \ln 2}$$

Atención

Qué trae el cuadernillo de fórmulas. En el examen se tiene el cuadernillo de fórmulas del IB. Trae la definición de logaritmo, las propiedades de los logaritmos, el cambio de base y las igualdades $a^x = e^{x \ln a}$ y $\log_a a^x = x = a^{\log_a x}$. Las propiedades de las potencias no vienen: hay que sabérselas.

Errores frecuentes

- $e^{2 \ln 3} = 9$, no 6: el 2 pasa como exponente del 3 antes de que e y $\ln$ se cancelen.
- $\ln(3e^x) = \ln 3 + x$, no $3x$: el logaritmo de un producto es una suma.
- $(e^x)^2 = e^{2x}$, no e^{x^2} : potencia de potencia multiplica los exponentes.
- $\ln(e^x + 1)$ no es $x + 1$: el logaritmo solo deshace una exponencial que está sola.

Ejercicios

3) Halle el valor exacto, sin calculadora:

- a) $\ln \frac{e^7}{e^2}$
- b) $e^{3 \ln 2}$
- c) $\ln (e^2 \sqrt[3]{e})$
- d) $e^{-\ln 10}$

4) Escriba como una potencia de base e :

- a) 3^x
- b) 10^{2x}
- c) $\left(\frac{2}{3}\right)^x$

5) Simplifique, suponiendo $x > 0$:

- a) $e^{\ln 6 + 2 \ln x}$
- b) $\ln (x e^x) - \ln x$
- c) $e^{\ln x - \ln 4}$

(Libro) Oxford: ejercicio 7E, pregunta 7 (pág. 482). Las preguntas 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 del 7E (págs. 481 y 482) son de gráficas y transformaciones de exponenciales y logaritmos, del tema de funciones: mejor hacerlas cuando se vean las transformaciones. Soluciones del libro en la página 799.

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB

Las propiedades de los logaritmos están en la unidad 1 de Matemáticas I. El IB las pregunta de dos maneras que conviene entrenar: con logaritmos dados como letras y con bases distintas en una misma expresión.

2.1. En función de otros logaritmos

Una pregunta clásica de la prueba sin calculadora da el valor de dos logaritmos como letras y pide expresar otros en función de ellas. Se descompone el número en factores primos y se aplican las propiedades. Si $\ln 3 = a$ y $\ln 5 = b$:

$$\begin{aligned}\ln 75 &= \ln (3 \cdot 5^2) = a + 2b \\ \ln \frac{5}{9} &= \ln 5 - \ln 3^2 = b - 2a \\ \log_3 5 &= \frac{\ln 5}{\ln 3} = \frac{b}{a}\end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $\ln 75 = a + 2b$, no $a \cdot b^2$: el logaritmo de un producto es una suma de logaritmos.
- $\log_3 5 = \frac{b}{a}$, no $b - a$: un cociente de logaritmos no es el logaritmo de un cociente.

Ejercicios

6) Sabiendo que $\ln 2 = p$ y $\ln 3 = q$, exprese en función de p y q :

a) $\ln 24$

b) $\ln \frac{9}{16}$

c) $\ln \frac{1}{\sqrt{6}}$

d) $\log_2 3$

7) Sea $\log_3 2 = p$. Muestre que $\log_6 12 = \frac{1+2p}{1+p}$.

8) Sabiendo que $\log_a x = 3$ y $\log_a y = -2$, halle:

a) $\log_a (x^2 \sqrt{y})$

b) $\log_x a$

c) $\log_{a^2}(xy)$

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, pregunta 4 (pág. 472). Para repasar la base, las propiedades de las potencias y de los logaritmos que están en Matemáticas I: ejercicio 7C, preguntas 1 a 5 (pág. 464); ejercicio 7D, preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 (pág. 472); ejercicio 7E, pregunta 2 (pág. 481), y repaso del capítulo 7, preguntas 2 y 5 (pág. 514); la 5 usa la suma de una progresión aritmética de la unidad 3. Soluciones del libro en las páginas 798, 799 y 803.

2.2. Bases distintas

Cuando en una ecuación aparecen logaritmos de bases distintas, o la base es la incógnita, se pasa todo a una misma base. Ayuda recordar que invertir el orden invierte el logaritmo:

$$\log_x a = \frac{1}{\log_a x} \quad (a, x > 0; a, x \neq 1)$$

Si la incógnita es la base, además de $x > 0$ hay que exigir $x \neq 1$.

Ejemplo

Resolvemos $\log_2 x - 3 \log_x 2 = 2$. Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$. Con $t = \log_2 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 2 = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} t - \frac{3}{t} &= 2 \\ \Leftrightarrow t^2 - 2t - 3 &= 0 \\ \Leftrightarrow t = 3 \text{ o } t = -1 \end{aligned}$$

Deshaciendo el cambio, $x = 2^3 = 8$ o $x = 2^{-1} = \frac{1}{2}$. Las dos cumplen las condiciones y comprueban: con $x = 8$, $3 - 3 \cdot \frac{1}{3} = 2$.

Errores frecuentes

- $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$, no $\log_2 x$: cambiar el orden invierte el logaritmo.
- Si x es la base, $x = 1$ no vale aunque salga como candidata: no hay logaritmos en base 1.

Ejercicios

9) Resuelva:

$$a) \log_3 x + 4 \log_x 3 = 4$$

$$b) \log_5 x = 4 \log_x 5$$

10) Resuelva $\log_4(x+3) = \log_2(x-3)$.

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, preguntas 8, 9, 10, 12 y 14 (pág. 472), y repaso del capítulo 7, pregunta 3 (pág. 514). Soluciones del libro en las páginas 798, 799 y 803. Ojo: en la 12 del 7D, el libro da cambiadas las soluciones de b y c (la de b es $x = 49$ y la de c, $x = 4$), y en la 3 b) del repaso, además de $x = \frac{1}{49}$, también vale $x = 49$.

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Las estrategias para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas (igualar bases, cambiar de variable y tomar logaritmos) están en la unidad 2 de Matemáticas I. El IB añade tres cosas: la base e , la exigencia de dar la respuesta **exacta** cuando se pide y el uso de la tecnología cuando no hay método algebraico.

3.1. Ecuaciones con e

Cuando el enunciado dice «Dé la respuesta en forma exacta», la respuesta se deja con logaritmos, como $\ln 5$ o $\frac{\ln 2}{\ln 3}$; los decimales solo valen si se piden cifras significativas.

$$\begin{aligned} 3e^{2x-1} = 12 &\iff e^{2x-1} = 4 \\ &\iff 2x - 1 = \ln 4 \\ &\iff x = \frac{1 + \ln 4}{2} = \frac{1}{2} + \ln 2 \end{aligned}$$

Ejemplo

Cambio de variable con e^x . Resolvemos $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$. Con $z = e^x$, el término e^{2x} es z^2 :

$$z^2 - 5z + 6 = 0 \iff z = 2 \text{ o } z = 3$$

Deshaciendo el cambio, $x = \ln 2$ o $x = \ln 3$. Si alguna rama diera e^x igual a un número negativo o a cero, se descartaría con una frase: $e^x > 0$ siempre.

Ejemplo

Bases distintas, respuesta exacta. Resolvemos $2^{x+1} = 3^x$. Tomando $\ln$ en los dos miembros y agrupando la x :

$$\begin{aligned} (x+1) \ln 2 &= x \ln 3 \\ \iff x(\ln 3 - \ln 2) &= \ln 2 \\ \iff x &= \frac{\ln 2}{\ln \frac{3}{2}} \approx 1,71 \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $e^{2x} = (e^x)^2 = z^2$, no $2z$: el 2 del exponente no pasa delante.
- Si piden la respuesta exacta de $3e^{2x-1} = 12$, es $\frac{1}{2} + \ln 2$, no 1,19.
- Una rama con e^x negativo se descarta y se dice por qué: sin la razón, el IB no da el punto de razonamiento.

Ejercicios

11) Resuelva y dé la respuesta en forma exacta:

a) $2e^{3x} = 14$

b) $e^{1-x} = 5$

c) $5^x = 2^{x+2}$

12) Resuelva y dé la respuesta en forma exacta:

a) $e^{2x} - 7e^x + 10 = 0$

b) $e^x - 4e^{-x} = 3$

c) $2e^{2x} + e^x = 1$

(Libro) Oxford: ejercicio 7C, pregunta 6 (pág. 464); ejercicio 7D, preguntas 13, 15 y 16 (págs. 472 y 473); ejercicio 7E, pregunta 4 (pág. 481), y repaso del capítulo 7, preguntas 1 y 6 (pág. 514). Soluciones del libro en las páginas 798, 799 y 803.

3.2. Sistemas

Si las incógnitas están en exponentes o en logaritmos, se transforma cada ecuación en una lineal: tomando logaritmos, igualando exponentes o llamando nuevas incógnitas a los logaritmos.

Ejemplo

Resolvemos el sistema $e^{x+y} = 12$, $e^{x-y} = 3$. Tomando $\ln$ en cada ecuación:

$$\begin{cases} x + y = \ln 12 \\ x - y = \ln 3 \end{cases}$$

Sumando, $2x = \ln 36$, así que $x = \ln 6$; restando, $2y = \ln 4$, así que $y = \ln 2$.

Ejercicios

13) Resuelva los sistemas:

a) $\ln x + \ln y = 4$ y $\ln x - \ln y = 2$.

b) $2^x \cdot 4^y = 32$ y $\frac{3^x}{9^y} = \frac{1}{27}$.

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, pregunta 17 (pág. 473). Soluciones del libro en la página 799.

3.3. Inecuaciones y el menor entero

El IB pregunta a menudo por **el menor entero** n que cumple una desigualdad con n en el exponente: cuántos años, cuántos pasos, cuántas capas. Se toman logaritmos y hay que vigilar el signo: si la base está entre 0 y 1, su logaritmo es negativo y la desigualdad cambia de sentido al dividir.

Ejemplo

Buscamos el menor entero n con $0,8^n < 0,05$. Tomando $\ln$ y dividiendo por $\ln 0,8$, que es negativo:

$$\begin{aligned} n \ln 0,8 &< \ln 0,05 \\ \Leftrightarrow n &> \frac{\ln 0,05}{\ln 0,8} \approx 13,4 \end{aligned}$$

El menor entero es $n = 14$. Comprobación: $0,8^{13} \approx 0,0550$ todavía no baja de 0,05 y $0,8^{14} \approx 0,0440$ sí.

Errores frecuentes

- De $n \ln 0,8 < \ln 0,05$ sale $n > 13,4$, no $n < 13,4$: se ha dividido por un número negativo.
- El menor entero es 14, no 13,4 ni 13: se sube al entero siguiente y se comprueba con las dos potencias vecinas.

Ejercicios

14) Halle el menor entero n que cumple:

a) $1,15^n > 10$

b) $5 \cdot 0,9^n < 1$

c) $1 - 0,75^n > 0,99$

(Libro) Oxford: ejercicio 7D, preguntas 18 a 20 (pág. 473), que usan también la suma de una progresión geométrica de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 799.

3.4. Con tecnología

Muchas ecuaciones no tienen método algebraico, como $e^x = x + 3$: la incógnita está a la vez en un exponente y fuera de él. El IB las pone en la prueba 2 y se resuelven con la calculadora de pantalla gráfica. Mientras no tengas una, GeoGebra o Desmos hacen lo mismo.

Método

Resolver una ecuación con la calculadora gráfica.

1. Escribe cada miembro como una función: $y = e^x$ e $y = x + 3$. También sirve una sola, $y = e^x - x - 3$, y buscar dónde vale cero.
2. Dibújalas y busca los puntos de corte; en la calculadora, con la opción de intersección.
3. Da las abscisas con tres cifras significativas.

4. En el examen, deja escrito el procedimiento: la ecuación que resuelves, un dibujo aproximado de las gráficas y los puntos de corte.

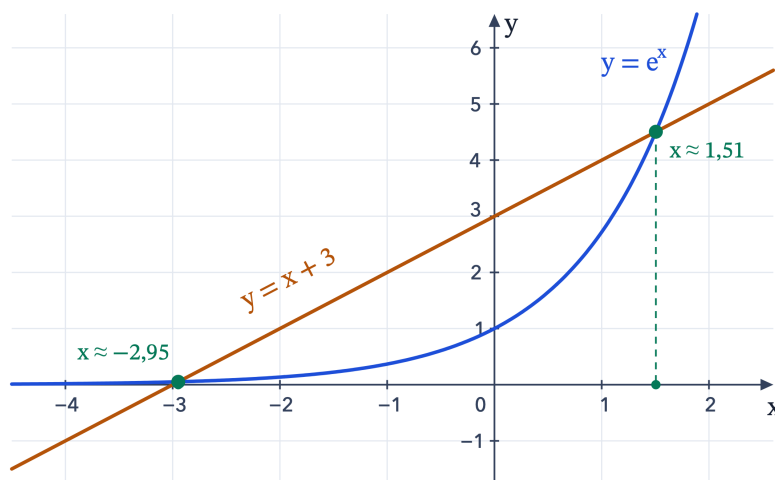


Figura 1: Las gráficas de $y = e^x$ y de $y = x + 3$ se cortan en dos puntos: sus abscisas son las soluciones de $e^x = x + 3$.

$$e^x = x + 3 \iff x \approx -2,95 \text{ o } x \approx 1,51$$

Atención

Cuántas soluciones hay. La calculadora solo enseña la ventana que eliges. Antes de dar por terminada la búsqueda, amplía la ventana: una exponencial crece tan deprisa que un corte puede quedar fuera de la pantalla.

Ejercicios

15) Resuelva con la calculadora, con tres cifras significativas:

- a) $\ln x = 3 - x$
- b) $2^x = x^2$
- c) $3 \ln x = x - 2$

4. Modelos exponenciales

Las exponenciales describen lo que crece o decrece en proporción a lo que hay: poblaciones, desintegración radiactiva, fármacos en sangre, temperaturas que se igualan con el ambiente. El IB los escribe con e y los pregunta casi siempre con datos reales.

4.1. Crecimiento y decrecimiento

Definición

Un **modelo exponencial** es una función

$$N(t) = A e^{kt},$$

con $A > 0$ y $k \neq 0$. El valor inicial es $A = N(0)$. Si $k > 0$, N crece; si $k < 0$, decrece. El **tiempo de duplicación** (si crece) o la **semivida** (si decrece) es

$$T = \frac{\ln 2}{|k|}$$

Método

Hallar A y k con el valor inicial y otro dato.

1. A es el valor en $t = 0$.
2. Con otro dato, $N(t_1) = N_1$, despeja la exponencial y toma $\ln$: $k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{N_1}{A}$.
3. Guarda k sin redondear en la calculadora y úsalo así en los apartados siguientes.

Ejemplo

Un cultivo tiene 1200 bacterias y, 4 horas después, 1500. Con el modelo $N(t) = 1200 e^{kt}$:

$$\begin{aligned} 1200 e^{4k} &= 1500 \iff e^{4k} = 1,25 \\ &\iff k = \frac{\ln 1,25}{4} \approx 0,0558 \end{aligned}$$

El cultivo llega a 3000 bacterias cuando $e^{kt} = 2,5$, es decir, a las $t = \frac{\ln 2,5}{k} \approx 16,4$ horas, y se duplica cada $\frac{\ln 2}{k} \approx 12,4$ horas.

Atención

Valores sin redondear. Si en el ejemplo se usa $k = 0,06$ en lugar del valor completo, el tiempo sale 15,3 horas en lugar de 16,4. Los esquemas de calificación del IB escriben los valores intermedios con puntos suspensivos, $k = 0,0557858 \dots$, para indicar que se siguen usando completos.

Errores frecuentes

- $k = \frac{\ln 1,25}{4}$, no $\ln \frac{1,25}{4}$: primero el logaritmo, después la división.
- Con k redondeado a 0,06, el tiempo sale 15,3 horas y no 16,4: los pasos intermedios van sin redondear.
- La semivida es el t con $N(t) = \frac{A}{2}$, no con $N(t) = \frac{1}{2}$: se busca la mitad de lo que había.

Ejercicios

- 16) Un isótopo tiene una semivida de 8 días. Una muestra tiene 50 mg, de modo que al cabo de t días quedan $m(t) = 50 e^{-kt}$ mg, con $k > 0$.
- Muestre que $k = \frac{\ln 2}{8}$.
 - Halle la masa que queda a los 30 días.
 - Halle cuántos días tarda la muestra en bajar de 1 mg.
- 17) La concentración de un fármaco en sangre, t horas después de tomarlo, es $C(t) = 14 e^{-0,23t}$ mg/L.
- Escriba la concentración inicial.
 - Halle la concentración a las 5 horas.
 - El fármaco deja de hacer efecto por debajo de 2 mg/L. Halle durante cuánto tiempo hace efecto.
 - Halle la semivida del fármaco en sangre.
- 18) Una colonia de bacterias tiene 800 bacterias al empezar y 2000 a las 3 horas.
- Halle A y k en el modelo $N(t) = A e^{kt}$.
 - Halle m y c en el modelo lineal $N(t) = mt + c$.
 - A las 6 horas se cuentan 4900 bacterias. Indique qué modelo se ajusta mejor y justifique la respuesta.

4.2. Modelos con asíntota

Un objeto caliente se enfría hasta la temperatura del ambiente, pero no más. Su temperatura sigue un modelo exponencial desplazado:

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a) e^{-kt}, \quad k > 0,$$

donde T_0 es la temperatura inicial y T_a , la del ambiente. Como e^{-kt} tiende a 0, $T(t)$ tiende a T_a : la recta $y = T_a$ es una **asíntota horizontal**.

Ejemplo

Un café a 90 °C se deja en una habitación a 20 °C: $T(t) = 20 + 70 e^{-kt}$, con t en minutos. A los 5 minutos está a 70 °C:

$$\begin{aligned} 20 + 70 e^{-5k} = 70 &\iff e^{-5k} = \frac{5}{7} \\ &\iff k = \frac{1}{5} \ln \frac{7}{5} \approx 0,0673 \end{aligned}$$

Llega a 40 °C cuando $70 e^{-kt} = 20$, es decir, a los $t = \frac{\ln 3,5}{k} \approx 18,6$ minutos.

Ejercicios

- 19) Una pieza metálica sale de un horno a 300 °C y se deja enfriar en un taller a 25 °C. Su temperatura, t minutos después, es $T(t) = 25 + 275 e^{-kt}$. A los 10 minutos está a 150 °C.
- Halle k .
 - Halle la temperatura a los 30 minutos.

c) Indique la temperatura a la que tiende la pieza y justifique la respuesta.

5. Práctica tipo examen

Este apartado reproduce el formato de los exámenes del IB. Cada pregunta lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. Las soluciones indican dónde se gana cada punto, con los códigos de los esquemas de calificación.

5.1. Cómo es el examen

Componente	Calculadora	Duración	Puntos	Peso
Prueba 1	No	2 h	110	30 %
Prueba 2	De pantalla gráfica	2 h	110	30 %
Prueba 3	De pantalla gráfica	1 h	55	20 %
Exploración (evaluación interna)	–	–	20	20 %

Las pruebas 1 y 2 tienen dos secciones con los mismos puntos: la A, de preguntas cortas que se contestan en el propio examen, y la B, de preguntas largas que se contestan en el cuadernillo de respuestas. La prueba 3, solo del Nivel Superior, tiene dos preguntas largas de resolución de problemas. Hay cinco minutos de lectura y en las tres pruebas se tiene el cuadernillo de fórmulas.

Atención

Dos instrucciones de la portada. «Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser exactas o aproximadas con tres cifras significativas.» Y: «No se otorgará necesariamente la máxima puntuación a una respuesta correcta que no esté acompañada de un procedimiento». Con la calculadora también se escribe el procedimiento: la ecuación que se resuelve y, si se usa una gráfica, un dibujo aproximado.

Los enunciados empiezan por un **término de instrucción** que dice qué tipo de respuesta se espera. Estos son los que más salen (resumen; la lista oficial está en la guía de la asignatura):

Término	Qué pide
Escriba	La respuesta directa, sin cálculos largos.
Calcule	Un resultado numérico, con las operaciones.
Halle	Una respuesta, con los pasos que llevan a ella.
Resuelva	Las soluciones, por métodos algebraicos, numéricos o gráficos.
Determine	La única respuesta posible.
Muestre que	Llegar al resultado que ya da el enunciado: puntúan los pasos.
Demuestre	Una cadena de pasos lógicos con rigor formal.
A partir de lo anterior	Usar lo anterior; otro método no puntúa.

Término	Qué pide
A partir de lo anterior o de cualquier otro modo	Conviene usar lo anterior, pero vale cualquier método.
Dibuje aproximadamente	Una gráfica a mano alzada con su forma y sus puntos clave.

Los esquemas de calificación marcan cada punto con un código:

Código	Significado
M1	Método: un planteamiento válido.
A1	Respuesta: el resultado correcto, que normalmente exige el M anterior.
R1	Razonamiento: una justificación, por ejemplo al descartar una solución.
AG	Respuesta dada en el enunciado: no suma puntos.
(M1), (A1)	Entre paréntesis: se conceden aunque el paso no se vea, si lo que viene después lo implica.

Ejemplo

Resuelva $2e^{x+1} = 6$. Dé la respuesta en forma exacta. [3]

$$e^{x+1} = 3 \quad \mathbf{M1}$$

$$x + 1 = \ln 3 \quad \mathbf{A1}$$

$$x = \ln 3 - 1 \quad \mathbf{A1}$$

La respuesta $x \approx 0,0986$ perdería el último punto, porque se pedía exacta.

5.2. Prueba 1: sin calculadora

Preguntas del estilo de la sección A. Sin calculadora, los números se eligen para que las cuentas salgan a mano: si no salen, revisa el planteamiento.

Ejercicios

20) **[Puntuación máxima: 4]** Resuelva $e^{2x} - 2e^x = 8$. Dé la respuesta en forma exacta.

21) **[Puntuación máxima: 6]**

a) Muestre que $\log_4(x+7) = \frac{1}{2} \log_2(x+7)$ para $x > -7$. **[2]**

b) A partir de lo anterior, resuelva $\log_2(x-1) = 1 + \log_4(x+7)$. **[4]**

22) **[Puntuación máxima: 7]** La masa de una sustancia radiactiva, t días después de medirla, es $m(t) = 60 e^{-kt}$ gramos, con $k > 0$. A los 10 días quedan 15 gramos.

a) Muestre que $k = \frac{\ln 2}{5}$. **[3]**

b) Escriba la semivida de la sustancia. **[1]**

c) Halle el valor de t para el que quedan 7,5 gramos. **[3]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 7, preguntas tipo examen 16, 17, 18 a) y 19 (pág. 514); la 18 a) es de transformaciones de gráficas, y la 18 b), de derivadas. Examen de práctica, prueba 1, pregunta 2 (pág. 746). Soluciones del libro en las páginas 804 y 834.

5.3. Prueba 2: con calculadora

Preguntas del estilo de la prueba 2: con la calculadora se ganan tiempo y precisión, pero el planteamiento sigue puntuando.

Ejercicios

- 23) **[Puntuación máxima: 7]** El número de ciervos de una reserva se modeliza con $P(t) = Ae^{kt}$, donde t son los años desde el primer recuento. En el primer recuento había 340 ciervos y, cinco años después, 510.
- Escriba el valor de A . **[1]**
 - Halle el valor de k . **[2]**
 - Halle cuántos ciervos predice el modelo a los 12 años. **[2]**
 - Halle el valor de t para el que el modelo predice 1000 ciervos. **[2]**
- 24) **[Puntuación máxima: 6]** Sean $f(x) = e^{x/2}$ y $g(x) = 4 - x^2$.
- Resuelva $f(x) = g(x)$. **[3]**
 - A partir de lo anterior, halle los valores de x para los que $f(x) > g(x)$. **[3]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 7, pregunta tipo examen 24 (pág. 515), que usa las progresiones aritméticas de la unidad 3. Soluciones del libro en la página 805.

5.4. Prueba 3: Nivel Superior

La prueba 3 propone problemas largos que investigan una idea paso a paso: cada parte prepara la siguiente, y la calculadora es una herramienta más.

Ejercicios

- 25) **[Puntuación máxima: 15]** Una cantidad crece un $r\%$ en cada periodo. En economía se usa la **regla del 70**: la cantidad se duplica, aproximadamente, en $\frac{70}{r}$ periodos. Esta pregunta investiga por qué funciona y cuándo deja de hacerlo.
- Muestre que la cantidad se duplica al cabo de $T = \frac{\ln 2}{\ln(1 + \frac{r}{100})}$ periodos. **[2]**
 - Calcule T para $r = 1$, $r = 5$ y $r = 10$, y compare cada resultado con $\frac{70}{r}$. **[3]**
 - Dibuje aproximadamente, con ayuda de la calculadora, las gráficas de $y = \ln(1 + x)$ y de $y = x$ para $-0,5 \leq x \leq 0,5$. Indique qué observa cerca de $x = 0$. **[3]**
 - A partir de lo anterior, explique por qué $T \approx \frac{100 \ln 2}{r}$ cuando r es pequeño y por qué la regla usa 70. **[3]**
 - El error relativo de la regla es $\frac{|\frac{70}{r} - T|}{T}$. Halle el mayor valor entero de r para el que ese error es menor que el 5%. **[4]**

(Libro) Oxford: examen de práctica, prueba 3, pregunta 2, apartados d y f (pág. 753), con el seno y el coseno hiperbólicos que define el enunciado; el resto de la pregunta es de integrales. Soluciones del libro en las páginas 835 y 836.